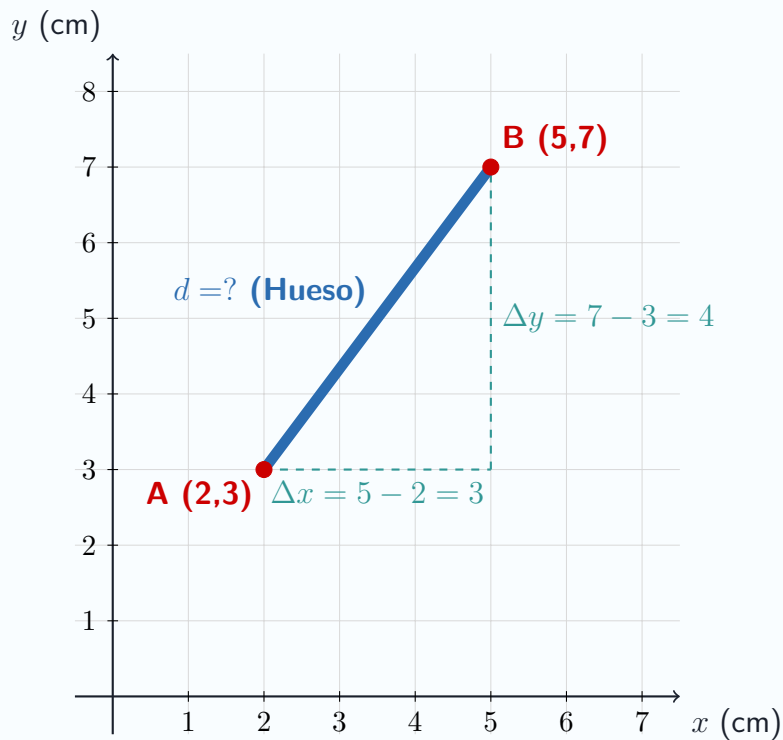


Sistemas de Coordenadas: Distancia entre Puntos

Caso Clínico / Problema

En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas **(2, 3) cm** y el extremo B en **(5, 7) cm**. Calcule la longitud real del hueso.



Desarrollo Matemático y Solución

Para encontrar la longitud del hueso, aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos (basada en el Teorema de Pitágoras):

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(5 - 2)^2 + (7 - 3)^2}$$

$$d = \sqrt{(3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16}$$

$$d = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

Resultado: La longitud real del hueso proyectada en la placa es de **5 cm**.